Implementación experimental de un enlace QPSK mediante radios USRP y GNU Radio

Juan Sebastián Gómez Pinzón - 2204079
Samuel Andrés Leal Puentes - 2191643

https://github.com/juangomezuissocorro0777/2026_2_CommII_A1G/tree/Pro_PSK

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
Universidad Industrial de Santander

29 de octubre de 2026

***Abstract*—This report presents the experimental implementation of a QPSK communication link using GNU Radio and USRP software-defined radios. The baseband transmitter and receiver were connected to real RF hardware using UHD Sink/Source blocks and rational resampling. In the final test, the received text matched the expected message, the constellation formed four QPSK clusters, and the displayed error for the last measurement window reached 0 %. The results also illustrate the practical effects of gain adjustment, frequency offset, timing recovery, and phase synchronization.**

***Index Terms*—QPSK, SDR, USRP, GNU Radio, UHD, RRC, sincronización.**

I. Introducción

En las fases anteriores se diseñó y evaluó en simulación un enlace digital QPSK. En esta fase se sustituyó el canal simulado por un enlace físico entre radios definidos por software (SDR), conservando el procesamiento digital de banda base e incorporando las interfaces UHD. A diferencia de la simulación, la implementación real requiere configurar frecuencia RF, tasa de muestreo del radio, ganancia, puerto de antena y compatibilidad entre el hardware y su firmware. El objetivo fue transmitir un mensaje conocido y verificar su recuperación mediante el espectro, la constelación y los indicadores de sincronización.

II. Metodología y configuración

II-A. Transmisor

La Fig. 1 presenta el transmisor. Vector Source entrega repetidamente el mensaje codificado; Repack Bits agrupa los bits en dibits y Chunks to Symbols realiza el mapeo complejo $\{1, j, -1, -j\}$. El filtro FIR interpolador RRC conforma los pulsos y el Rational Resampler adapta la tasa de banda base a la exigida por el USRP. Finalmente, UHD: USRP Sink entrega las muestras al transmisor RF.

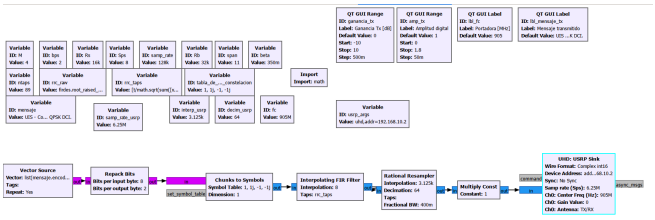


Figura 1: Flujograma del transmisor QPSK implementado en GNU Radio.

Se configuró QPSK con $M = 4$ y $\log_2(M) = 2$ bits por símbolo. La tasa de símbolos fue $R_s = 16$ kbaud y se utilizaron $Sps = 8$ muestras por símbolo, de modo que $R_b = R_s \log_2(M) = 32$ kbit/s y $f_{bb} = R_s Sps = 128$ kS/s. El filtro RRC empleó $\beta = 0{,}35$ y 89 coeficientes. El ancho de banda teórico aproximado es $B \approx R_s(1 + \beta) = 21{,}6$ kHz.

II-B. Receptor y adaptación de tasa

En la Fig. 2, UHD: USRP Source recibe las muestras I/Q y un Rational Resampler realiza la conversión inversa. El AGC normaliza la amplitud; el FLL corrige el offset de frecuencia; Polyphase Clock Sync recupera el instante de muestreo; Costas Loop corrige la fase residual y el decisor de constelación permite reconstruir los bits y el mensaje [2], [3].

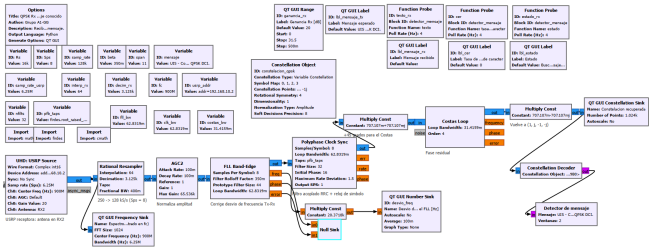


Figura 2: Flujograma del receptor QPSK con sincronización y recuperación del mensaje.

Tabla 1: Parámetros principales del enlace experimental

Parámetro	Valor configurado
Modulación / mapeo	QPSK, $M = 4$; $\{1, j, -1, -j\}$
R_s / R_b	16 kbaud / 32 kbit/s
Muestras por símbolo	8
Tasa de banda base	128 kS/s
Tasa del USRP	6,25 MS/s
Remuestreo Tx / Rx	3125/64 / 64/3125
Filtro RRC	$\beta = 0{,}35$, 89 taps
Frecuencia central final	905 MHz
Ganancia Tx / Rx	0 dB / ajustable hasta 31,5 dB
Antena de recepción	RX2

La tasa del radio se configuró en $f_{radio} = 6{,}25$ MS/s. En transmisión se aplicó $L/D = 3125/64$, por lo que $128\,000(3125/64) = 6{,}25 \times 10^6$ muestras/s. En recepción se usó la relación inversa $64/3125$, recuperando 128 kS/s antes del procesamiento digital. Así se conserva la tasa de símbolos del diseño sin obligar al USRP a operar directamente a la tasa de banda base.

La prueba final se realizó a 905 MHz; una captura del flujograma del receptor conserva el valor preliminar de 900 MHz, que se ajustó para la prueba final. Tx y Rx deben usar la misma frecuencia central. Se empleó reloj interno y "No Sync", pues no había una referencia PPS externa. No se requiere Throttle en una cadena gobernada por hardware, ya que el ritmo de muestras lo establece el propio radio.

III. Resultados y análisis

Se realizaron tres pruebas experimentales de transmisión y recepción del mensaje mediante radios USRP y antenas, utilizando una frecuencia central de 905 MHz. En cada prueba se modificó la ganancia del receptor para analizar su influencia en la recuperación de la información bajo las condiciones del canal inalámbrico.

En la primera prueba Fig. 3, la constelación QPSK presentó una distribución dispersa de los símbolos, sin formar claramente los cuatro grupos correspondientes a los estados de la modulación. El mensaje recibido contenía caracteres incorrectos y se observó una tasa de error de carácter de aproximadamente 375.453. Esto evidencia las dificultades del receptor para distinguir los símbolos transmitidos en las condiciones de recepción de esta prueba.

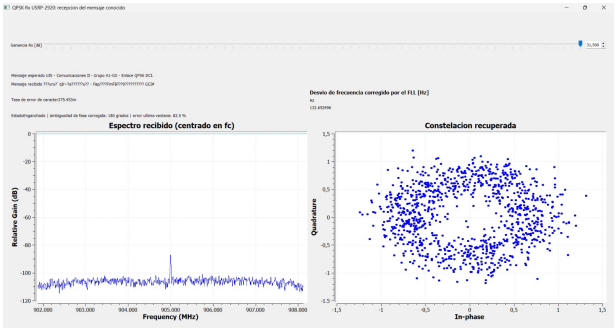


Figura 3: Prueba inicial: constelación dispersa y texto recuperado incorrectamente.

En la segunda prueba Fig. 4, la constelación mostró cuatro agrupaciones más definidas, aunque persistieron errores en el mensaje recuperado. La tasa de error de carácter registrada fue de aproximadamente 516.116. Este resultado demuestra que una mejora visual de la constelación no garantiza por sí sola la recuperación correcta de los datos, pues también intervienen el ruido, las condiciones del enlace y los procesos de sincronización y demodulación.

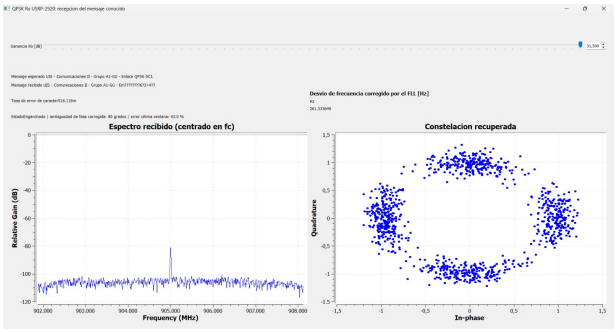


Figura 4: Prueba intermedia: cuatro agrupaciones visibles, con errores residuales.

Finalmente, en la tercera prueba Fig. 5 se obtuvieron cuatro agrupaciones claramente diferenciadas y el mensaje recibido coincidió con el esperado: UIS - Comunicaciones II - Grupo A1-GG - Enlace QPSK DCI. El receptor reportó una ambigüedad de fase corregida de 0 grados, un desplazamiento de frecuencia corregido por el FLL de aproximadamente 53.52 Hz y un error de la última ventana de medición de 0.0 %. Esto demuestra que, bajo las condiciones de esta prueba, el receptor recuperó correctamente el mensaje sin errores observados en la ventana evaluada.

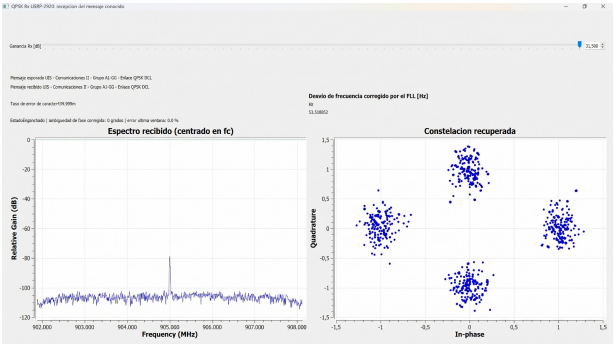


Figura 5: Prueba final: mensaje recuperado, constelación QPSK y error de última ventana de 0 %.

La comparación de las tres pruebas evidencia la influencia de las condiciones de recepción sobre el desempeño del enlace. Al transmitir mediante antenas, la señal queda expuesta al ruido ambiental y a otras perturbaciones del canal inalámbrico. Cuando la señal recibida tiene una amplitud adecuada respecto al ruido, los símbolos se distinguen con mayor claridad y el receptor puede identificar los estados QPSK con mayor confiabilidad. Sin embargo, aumentar la ganancia no siempre mejora la recepción, ya que también puede amplificar el ruido y otras componentes no deseadas.

En conjunto, los resultados muestran que el ajuste de la ganancia del receptor y los procesos de sincronización de frecuencia, temporización y fase contribuyeron a obtener una recuperación correcta del mensaje. La prueba final confirma el funcionamiento experimental del enlace SDR y evidencia que la calidad de recepción depende tanto de la configuración del sistema como de las condiciones del canal inalámbrico.

IV. Conclusiones

La implementación experimental permitió comprobar el funcionamiento de un enlace de comunicaciones digitales QPSK mediante radios USRP y GNU Radio, realizando la transmisión inalámbrica y la recuperación de un mensaje de texto conocido. La coincidencia entre el mensaje esperado y el recibido en la prueba final, junto con las cuatro agrupaciones observadas en la constelación, constituye evidencia del funcionamiento del sistema bajo las condiciones alcanzadas durante el experimento.

Las tres pruebas realizadas evidenciaron que las condiciones del canal inalámbrico y la ganancia de recepción influyen en la calidad de la señal y en la recuperación de los datos. En las primeras pruebas, la dispersión de los símbolos estuvo acompañada de errores en el mensaje recibido, mientras que en la prueba final se obtuvo una constelación mejor definida y un error de la última ventana de medición de 0.0 %. Esto demuestra la importancia de ajustar los parámetros de recepción y considerar las perturbaciones ambientales al implementar un enlace mediante antenas.

Asimismo, la integración de los bloques UHD, el filtrado RRC, la adaptación de las tasas de muestreo y los procesos de sincronización permitió llevar el diseño de banda base a una implementación con hardware SDR. La experiencia mostró que la transmisión de información no depende únicamente de la modulación seleccionada, sino también de la compatibilidad del hardware, la configuración de los radios y el procesamiento de la señal recibida.

Referencias

[1] Ettus Research, “UHD Manual.” [En línea]. Disponible: https://files.ettus.com/manual/. Consultado: oct. 2026.
[2] GNU Radio, “USRP Sink,” documentación de GNU Radio. [En línea]. Disponible: https://wiki.gnuradio.org/index.php/USRP_Sink. Consultado: oct. 2026.
[3] L. W. Couch II, *Digital and Analog Communication Systems*, 8th ed. Pearson, 2013.